

Пограничный слой Сток-поток

DNS от Spalart

Описание

Данные получены в результате прямого численного моделирования пограничных слоев с нисходящим потоком и параметрами ускорения $K = (\nu/U_\infty^2)(dU_\infty/dx)$ в диапазоне $1,5 \times 10^{-6}$ и $2,75 \times 10^{-6}$. Трехмерные уравнения Навье — Стокса, зависящие от времени, решаются численно с помощью спектрального метода.

Предполагалось, что течение статистически устойчивое и самоподобное. К флуктуациям применяется многомасштабное приближение и периодические условия. Турбулентность изучается с использованием мгновенных и статистических результатов.

Наблюдается хорошее соответствие экспериментальным данным Джонса и Лаундера (1972).

Численный метод, описанный Спалартом (1984a,b, 1986), был разработан специально для несжимаемых течений в пограничном слое с периодическими условиями в направлениях, параллельных пластине. Он основан на слабой формулировке уравнений Навье — Стокса для несжимаемых сред, предложенной Лере. Метод является спектральным в трех пространственных направлениях и имеет точность второго порядка по времени.

Основные уравнения основаны на уравнениях Навье — Стокса для несжимаемых сред и методе множественных масштабов. Приведенные здесь уравнения являются частным случаем уравнений, использованных Спаларт и Леонардом (1986). Они несколько проще, поскольку нисходящий поток подчиняется единому закону подобия во всем пограничном слое, в то время как общие равновесные пограничные слои состоят из «стенного» слоя и «внешнего» или «дефектного» слоя.

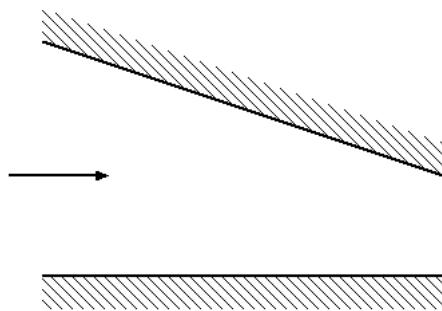


Рис. 1. Геометрия потока

Сведения о моделировании

Численное разрешение во всех симуляциях равно $(170 \times 30 \times 85)$ спектральные режимы в (x, y, z) указания. Таким образом, существует $8,7 \times 10^5$ степеней свободы. Это «истинные» степени свободы, которые остаются после применения ограничения непрерывности и не включают давление.

Количество точек коллокации в 3/2 раза превышает количество мод в каждом направлении.

Периоды Λ_x и Λ_z равны $125\delta^*$ и $25\delta^*$; они были выбраны достаточно большими, чтобы двухточечная корреляция скоростей была близка к 0 на расстоянии примерно в половину периода.

Расстояние между точками коллокации в типичном случае (например, при $K = 2,5 \times 10^{-6}$) составляет около 16 и 6 единиц длины стенки (ν/u_τ) в направлениях x и z соответственно. В yz направлении от стенки первые три точки коллокации находятся на расстоянии 0,09, 0,45 и 1,1 от стенки. Обоснованность аргументации с использованием нескольких масштабов можно оценить по значению соотношения δ/X_o , которое составляет около 0,012.

Поскольку нас интересует только долговременное равновесное состояние потока, начальные условия не имеют большого значения и выбираются таким образом, чтобы минимизировать затраты на вычисление переходных режимов. Чаще всего конечное состояние моделирования при другом значении K принимается за начальное состояние для нового моделирования. Первый пограничный слой создавался с помощью случайных возмущений большой амплитуды. Переходный режим не включен в статистическую выборку, использованную для представленных здесь результатов. Средние значения взяты по x и z , а также по времени. Пространственной выборки достаточно для средних значений и напряжений Рейнольдса, но для моментов более высокого порядка, корреляции и спектров необходимо усреднение по времени, чтобы уменьшить статистическую погрешность.

Errors

При малых волновых числах численный спектр обрывается, в то время как экспериментальный спектр продолжает расти, что может указывать на то, что период 4 недостаточно велик. Однако, возможно, это преувеличение, связанное с логарифмическими координатами; энергия, содержащаяся в этой части спектра, невелика. Следует также помнить, что Джонс и Лаундер (1972) измеряли временные спектры и применяли гипотезу Тейлора, используя локальную среднюю скорость, для получения пространственных спектров. Эта гипотеза, вероятно, менее надежна для малых волновых чисел, поскольку движение крупных структур не связано напрямую со средней локальной скоростью. Расхождение в диапазоне больших волновых чисел, $\nu k_x/U$ около 10^{-3} , более существенно. Вычисленные спектры не коллапсируют. Конечно, численный спектр ограничен, но разница между его пиком и хвостом составляет более трех порядков. Таким образом, разрешение представляется достаточным. С физической точки зрения нельзя ожидать, что спектры сойдутся в точке y Независимая нормализация, поскольку масштабы турбулентности (например, основанные на энергии или диссипации, а также на вязкости) увеличиваются по мере удаления от стенки. Таким образом, можно было бы ожидать, что нормализованный спектр будет более полным вблизи стенки, что и подтверждают численные результаты. Проблема может быть связана с чрезмерным размером зонда в эксперименте.

Доступные результаты

Следующие данные предоставлены для трех значений параметра ускорения, $K = 1,5 \times 10^{-6}$, $2,5 \times 10^{-6}$ и $2,75 \times 10^{-6}$.

- Профили средней скорости, U , и напряжения Рейнольдса, u^2 , v^2 , w^2 , uv .

- Бюджеты на вторые моменты, u^2 , v^2 , $\overline{w^2}$, uv , и k .

Примеры графиков по выбранным показателям доступны.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- skbl-allfiles.zip
- skbl-allfiles.tar.gz

Дело	Материалы
$K = 1,5 \times 10^{-6}$	sink-k-150.dat
$K = 2,5 \times 10^{-6}$	sink-k-250.dat
$K = 2,75 \times 10^{-6}$	sink-k-275.dat

References

- Джонс У. П., Лаундер Б. Э. (1972). Некоторые свойства турбулентных пограничных слоев с нисходящим потоком (<https://doi.org/10.1017/S0022112072002903>). *J. Fluid Mech.*, том 56, стр. 337–351.
- Спаларт П. Р. (1984a). Спектральный метод для внешних вязких течений. *Contemp. Maths.*, том 28, стр. 315–335.
- Spalart, P.R. (1984b). Численное моделирование перехода в пограничном слое. *Proc. 9th Int. Conf. on Num. Meth. in Fluid Dyn.* (eds. S. Soubbarameyer & J.P. Boujot), Paris.
- Spalart, P.R. (1986). Численное исследование пограничных слоев с нисходящим потоком (<https://doi.org/10.1017/S0022112086001751>). *J. Fluid Mech.*, Vol. 172, pp. 307-328.
- Спаларт П. Р., Леонард А. (1986). Прямое численное моделирование равновесных турбулентных пограничных слоев. *Proc. 5th Symp. on Turbulent Shear Flows* (eds. F.J. Durst, B.E. Launder, F.W. Schmidt, J.H. Whitelaw), Springer.

Индексированные данные:

case021 (<i>dbc</i> case, <i>semi_confined_flow</i>)	
case	021
title	Sink Flow Boundary Layer
author	Spalart
year	1986
type	DNS
flow_tag	2d, 2dbl



Если не указано иное, материалы на этой вики-странице распространяются по следующей лицензии:
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International